

ABERTA DESDE A CONCEPÇÃO

# Ciência Aberta

CI, CD, IA e DS

Uma visão concisa dos princípios, das infraestruturas,  
da responsabilidade social e da agenda estratégica brasileira.

**Washington Segundo**

Coordenador-geral de Informação Científica e Técnica

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação



# A ciência aberta redesenha todo o ciclo da pesquisa



## UMA MUDANÇA DE PARADIGMA

- A abertura começa no planejamento, não depois da publicação.
- Publicações, dados, códigos, métodos e avaliações tornam-se resultados reutilizáveis.
- Governança, preservação e participação fazem parte da qualidade científica.

**Ideia central:** o conhecimento deve ser acessível, auditável, interoperável e útil à sociedade.

# A Ciência da Informação é a base de uma IA confiável



Dados, publicações, códigos Contexto e proveniência Padrões e evidências Automação fundamentada Decisões e serviços

## Ciência da Informação

Organiza, cura, representa e medeia  
o conhecimento

## Ciência de Dados

Analisa padrões, modela fenômenos e  
extrai valor

## Inteligência Artificial

Automatiza cognição, predição e  
interação em linguagem

# Uma longa evolução conduziu do intercâmbio privado aos ecossistemas abertos



As redes digitais separaram as funções tradicionais dos periódicos: registro, certificação, disseminação e preservação.

# O Ibict tem moldado a informação científica

# 1954

Fundado como instituto nacional brasileiro dedicado à bibliografia e à documentação científica

## Hoje

Uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

## UMA MISSÃO PÚBLICA DE LONGA DURAÇÃO

- Organizar, preservar e disseminar a informação científica e tecnológica brasileira.
- Construir serviços nacionais, padrões e infraestruturas de informação interoperáveis.
- Conectar a pesquisa brasileira às redes regionais e internacionais de conhecimento.

## UMA FORTE TRADIÇÃO DE ABERTURA

O Ibict exerce liderança contínua em **Acesso Aberto** e **Ciência Aberta**, promovendo repositórios, agregadores, dados de pesquisa, preservação digital, identificadores persistentes e governança de interesse público.



# O ecossistema é mais amplo que o acesso aberto

## Resultados abertos

Publicações, dados de pesquisa, software, métodos e recursos educacionais.

## Processos abertos

Preprints, avaliação por pares transparente, avaliação responsável e fluxos reprodutíveis.

## Infraestruturas abertas

Repositórios, identificadores, padrões de metadados, preservação e sistemas de informação sobre pesquisa.

## Participação aberta

Ciência cidadã, diálogo de saberes, inclusão e engajamento público.

A infraestrutura conecta todos os pilares e mantém a abertura sustentável.

# Quatro princípios equilibram valor técnico e responsabilidade social

## FAIR

Tornar os dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por pessoas e máquinas.

## CARE

Proteger benefício coletivo, autoridade, responsabilidade e ética na governança de dados.

## TRUST

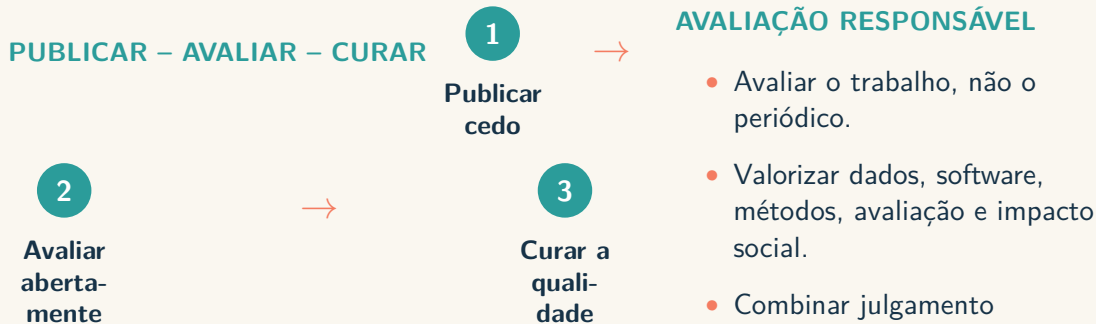
Construir repositórios transparentes, responsáveis, sustentáveis, tecnicamente sólidos e centrados no usuário.

## DEIA

Incorporar diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade aos sistemas de pesquisa.

**Regra prática:** tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário.

# A comunicação e a avaliação avançam em direção à transparência



Preprints aceleram a circulação; avaliações abertas expõem o raciocínio; a curadoria acrescenta contexto e certificação.

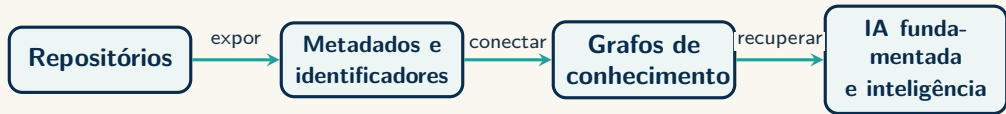


# Modelos de acesso aberto distribuem custos e poder

| Via      | Como abre o acesso                       | Principal vantagem                                           | Principal risco                                                         |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verde    | Depósito em repositório                  | Usa infraestrutura pública e pode evitar taxas de publicação | Embargos ou políticas restritivas das editoras                          |
| Dourada  | Acesso imediato na plataforma da editora | A versão oficial fica disponível abertamente                 | APCs podem transferir a exclusão dos leitores para os autores           |
| Diamante | Sem taxas para leitores ou autores       | Alinha a publicação ao interesse público                     | Requer financiamento institucional duradouro e governança compartilhada |

A pesquisa financiada publicamente gera máximo valor público quando acesso, publicação e governança permanecem equitativos.

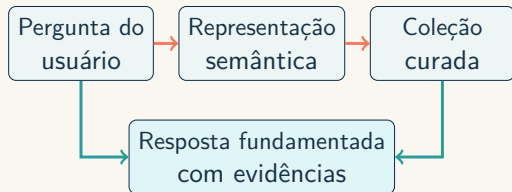
# Uma IA confiável começa com uma infraestrutura de pesquisa confiável



Preservação e interoperabilidade transformam objetos armazenados em evidências reutilizáveis.

# Sistemas semânticos conectam significados, não apenas palavras-chave

## UM FLUXO DE RECUPERAÇÃO FUNDAMENTADA



## O QUE O FAZ FUNCIONAR

- Vocabulários controlados e ontologias reduzem ambiguidades.
- Representações multilíngues recuperam conceitos entre idiomas.
- A RAG fundamenta respostas geradas em documentos reais.
- Metadados ricos tornam as fontes rastreáveis e reutilizáveis.



# A IA aplicada gera valor quando a base informacional está preparada

| Aplicação  | Capacidade de IA               | Valor de interesse público                                       |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ServiçosPI | Semantic search + NLP          | Natural-language discovery across complex patent collections     |
| Patente.IA | Similaridade de texto + imagem | Detecção ampliada de invenções relacionadas e estado da técnica  |
| RDAPP      | PLN + recuperação semântica    | Acesso estruturado e análise de documentos de políticas públicas |
| SAVITS     | BI + ML + LLM                  | Monitoramento, predição e avaliação explicável de impacto        |

A arquitetura recorrente é simples: **infraestrutura** → **dados estruturados** → **aplicação de IA**.

# A abertura também deve promover justiça informacional

## TRÊS DIMENSÕES

- **Distribuição:** acesso equitativo à informação e à infraestrutura.
- **Reconhecimento:** respeito à diversidade de pessoas, conhecimentos e epistemologias.
- **Participação:** inclusão significativa na produção e no uso do conhecimento.

## SALVAGUARDAS ÉTICAS

- Consentimento e avaliação de riscos
- Privacidade e acesso controlado
- Direitos coletivos e indígenas sobre dados
- Proteção contra usos nocivos ou duais

# Infraestruturas abertas promovem um conjunto estratégico de ODS

## ODS 4 – Educação de Qualidade

O conhecimento científico aberto fortalece a educação superior, a pesquisa e o letramento informacional.

## ODS 9 – Inovação e Infraestrutura

Sistemas digitais robustos e interoperáveis sustentam a inovação científica.

## ODS 10 – Redução das Desigualdades

O acesso aberto reduz assimetrias institucionais, regionais e econômicas no conhecimento.

## ODS 16 – Instituições Eficazes

Sistemas de informação transparentes apoiam prestação de contas, governança ética e decisões baseadas em evidências.

## ODS 17 – Parcerias

Padrões compartilhados e redes interoperáveis viabilizam a cooperação nacional e internacional.

**Efeito transversal:** a preservação e o reuso responsável também apoiam cidades, instituições e consumo sustentável de recursos digitais.

# Bibliotecas tornam-se infraestruturas críticas de conhecimento

## UMA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

### 1 Coleções

Adquirir e oferecer acesso

### 2 Serviços digitais

Conectar repositórios e sistemas

### 3 Infraestrutura

Gerir dados e acesso de longo prazo

## O PAPEL PROFISSIONAL SE AMPLIA

- Gestão de dados e enriquecimento de metadados
- Preservação digital e autenticidade
- Licenciamento, privacidade e orientação ética
- Identificadores persistentes e interoperabilidade
- Letramento digital e mediação pública
- Coordenação entre pesquisa, TI, governo e sociedade

# A implementação depende da mediação humana

## DESIGN INCLUSIVO

Projetar para

comunidades diversas

- Interfaces acessíveis
- Descoberta multilíngue
- Flexibilidade disciplinar
- Fluxos sensíveis ao contexto

## GOVERNANÇA Definir

responsabilidades

- Controle de dados e privacidade
- Critérios de curadoria
- Salvaguardas éticas
- Responsabilidade sustentável

## LETRAMENTO DIGITAL

Viabilizar o uso crítico

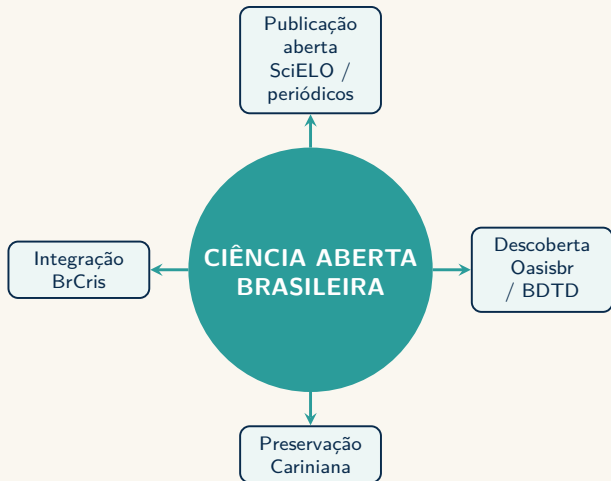
- Formação prática
- Limites e incerteza
- Práticas reprodutíveis
- Uso responsável de IA

Equipes multidisciplinares traduzem princípios de Ciência Aberta para a prática cotidiana da pesquisa.





# O Brasil já possui as bases de um ecossistema nacional



## ATIVOS ESTRATÉGICOS

- SciELO e periódicos abertos
- BDTD e Oasisbr
- BrCris e integração da pesquisa
- Cariniana e preservação digital
- Redes de dados, ciência cidadã e software

O próximo passo é uma governança coordenada, financiamento estável e maior interoperabilidade.



# O Ibtct conecta o ecossistema nacional em camadas

## COLETAR E PUBLICAR

- Repositórios institucionais e bibliotecas digitais
- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
- Serviços de apoio a periódicos e publicações

## AGREGAR E CONECTAR

- Oasisbr para descoberta unificada
- Redes nacionais de repositórios e padrões compartilhados
- Intercâmbio internacional por protocolos abertos

## ANALISAR E GOVERNAR

- BrCris para informação sobre pesquisa e inteligência de políticas
- Laguna para integração semântica e análise em larga escala

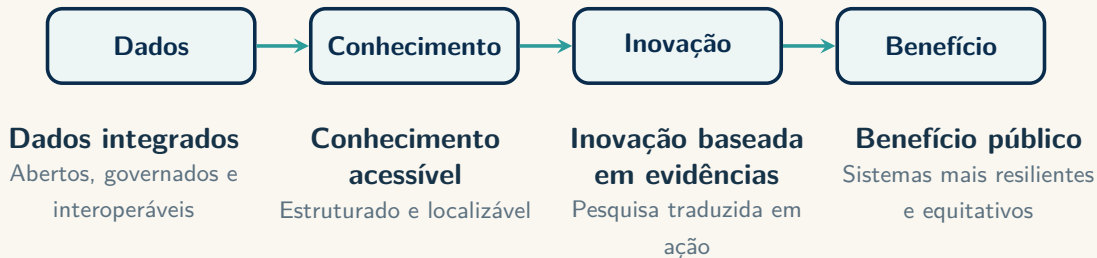
## PRESERVAR E IDENTIFICAR

- Cariniana para preservação digital distribuída
- dARK para identificadores persistentes e rastreáveis

Em conjunto, essas camadas preservam a autonomia institucional e viabilizam descoberta e reuso em escala nacional.



# A infraestrutura científica viabiliza o desenvolvimento sustentável



# Três infraestruturas complementares fortalecem a pesquisa brasileira

## **BRCRIS** Conecta o sistema de pesquisa

- Pesquisadores e instituições
- Projetos e financiamento
- Resultados e infraestruturas

Viabiliza visibilidade, governança, avaliação e políticas baseadas em evidências.

## **REDE DARK** Mantém recursos identificáveis

- Identificadores ARK persistentes
- Rastreabilidade e citação
- Acesso de longo prazo

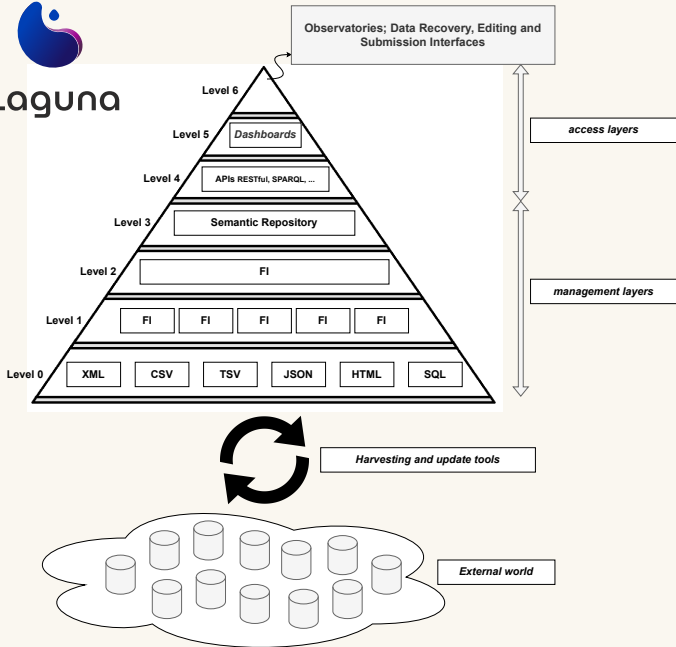
Protege a reprodutibilidade e a memória institucional contra links quebrados.

## **PROJETO LAGUNA** Integra dados heterogêneos

- Enriquecimento semântico
- Interoperabilidade
- Descoberta em larga escala

Transforma fontes isoladas em um ambiente analítico compartilhado.





# O BrCris oferece uma visão nacional da pesquisa brasileira

## SISTEMA BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA

- Desenvolvido e liderado pelo **Ibict**; instituído oficialmente em 2014.
- Integra, recupera, certifica e visualiza informações sobre o ecossistema brasileiro de pesquisa.
- Organiza registros fragmentados em um modelo nacional unificado e alinhado a padrões internacionais.
- Oferece acesso gratuito a pesquisadores, gestores, financiadores, jornalistas e cidadãos.

# 15.9M

publicações indexadas

Total exibido pela plataforma em julho de 2026

Um portal público para compreender quem produz conhecimento, onde, com quem e com quais resultados.



# O BrCris conecta atores, resultados e infraestruturas

## ATORES DA PESQUISA

- Pesquisadores
- Instituições
- Grupos de pesquisa
- Programas de pós-graduação
- Financiadores e projetos

## RESULTADOS DA PESQUISA

- Publicações
- Teses e dissertações
- Conjuntos de dados científicos
- Patentes
- Software

## FONTES INTEGRADAS

- Diretórios Lattes e CNPq
- Oasisbr e Capes/Sucupira
- OpenAlex e OpenAIRE
- DOAJ, INPI e Espacenet
- NDLTLD, ROR e Wikidata

Fonte: página oficial Sobre o BrCris e FAQ, acesso em 28 ago. 2026.



# A integração transforma registros em inteligência para políticas

## FLUXO INFORMACIONAL

1. Coletar registros de fontes nacionais e internacionais.
2. Padronizar, normalizar e deduplicar os metadados.
3. Conectar pessoas, organizações, projetos e resultados.
4. Oferecer busca, perfis individuais e painéis de indicadores.

## DECISÕES QUE PODE APOIAR

- Mapear redes de colaboração e comunidades científicas.
- Comparar perfis institucionais e temáticos de pesquisa.
- Identificar capacidades, lacunas e tendências emergentes.
- Aprimorar transparência, visibilidade e avaliação da pesquisa.
- Fundamentar políticas de ciência, tecnologia e inovação em evidências.



## Search in the Brazilian Scientific Research Information Ecosystem (BrCris)

Publications ▼

Enter at least 3 characters and search among 15,910,175 Publications

 Search



## BrCris

The Brazilian Scientific Research Information Ecosystem, BrCris, is an aggregator platform that allows retrieving, certifying and visualizing data and

# O Oasisbr conecta mais de 6,5 milhões de objetos digitais abertos



UM PORTAL NACIONAL E  
INTERNACIONAL

**6.5M+**

artigos, teses, dissertações, livros, capítulos  
de livros e conjuntos de dados de pesquisa

**~1.2M**

documentos agregados pela BDTD

**~2,000**

fontes de informação — repositórios e  
periódicos científicos de todo o Brasil



# A BDTD dá visibilidade à pesquisa de pós-graduação

## UM SERVIÇO NACIONAL DESDE 2002

- Concebida, desenvolvida e mantida pelo Ibict.
- Integra teses e dissertações de instituições brasileiras de ensino e pesquisa.
- Também inclui registros de trabalhos defendidos por brasileiros em instituições no exterior.
- Oferece descoberta nacional gratuita; os textos completos permanecem hospedados nas instituições participantes.

## VALOR PÚBLICO

- Visibilidade para a pesquisa de pós-graduação
- Padrões compartilhados de metadados
- Interoperabilidade institucional
- Acesso ao conhecimento especializado
- Prestação de contas do investimento público

# Oasisbr, BDTD e BrCris desempenham papéis distintos

| Serviço | Questão principal                                    | Escopo                                                                     | Papel estratégico                                                     |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oasisbr | Quais resultados de pesquisa aberta posso encontrar? | Publicações, dados, livros, trabalhos de eventos, teses e mais             | Acesso multidisciplinar e agregação nacional/internacional            |
| BDTD    | Que pesquisa de pós-graduação foi produzida?         | Teses e dissertações brasileiras, incluindo registros do exterior          | Visibilidade e governança do conhecimento de pós-graduação            |
| BrCris  | Como o ecossistema de pesquisa está conectado?       | Atores, organizações, projetos, programas, resultados, patentes e software | Inteligência de pesquisa, indicadores, governança e apoio a políticas |

Em conjunto, conectam **descoberta, conhecimento especializado da pós-graduação e inteligência sistêmica.**

# O dARK transforma persistência em soberania regional

## O QUE ACRESCENTA AO ARK

- **Descentralização:** as instituições participantes compartilham a responsabilidade operacional.
- **Rastreabilidade:** os eventos dos identificadores permanecem auditáveis ao longo do tempo.
- **Resiliência:** a governança distribuída reduz pontos únicos de falha.
- **Soberania:** instituições regionais definem políticas e prioridades.

## COMO FUNCIONA COM O OASISBR

1. Repositórios expor qualified metadata through open protocols.
2. O Oasisbr agrega e valida os registros.
3. O dARK atribui identificadores persistentes aos objetos elegíveis.
4. Os usuários descobrem conteúdos de forma centralizada, enquanto o acesso permanece na instituição de origem.



dARK



# O Brasil precisa de um plano nacional de implementação

## ARQUITETURA DE POLÍTICAS

- Uma política nacional com objetivos claros de interesse público
- Papéis definidos para financiadores, instituições e sociedades científicas
- Padrões compartilhados com espaço para adaptação regional e disciplinar
- Financiamento estável para infraestruturas abertas e equipes profissionais

## MECANISMOS DE EXECUÇÃO

- Mandatos graduais vinculados a apoio prático
- Incentivos alinhados à avaliação responsável
- Capacitação, monitoramento e indicadores transparentes
- Consulta contínua a pesquisadores e à sociedade

O objetivo é uma mudança gradual e consistente que amplie o retorno público do investimento em pesquisa.

# A agenda passa de projetos isolados para uma política duradoura

---

## PRIORIDADES DO SISTEMA

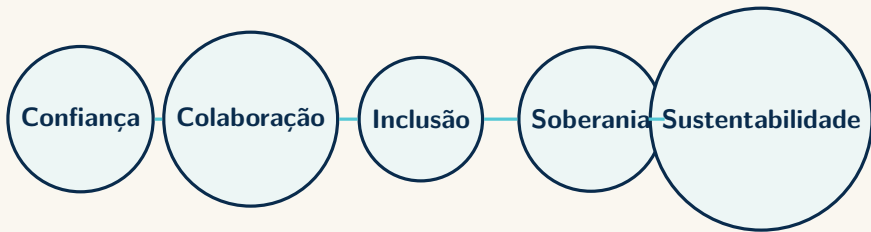
- Sustentar infraestruturas de interesse público.
- Integrar plataformas, padrões e preservação.
- Capacitar pesquisadores, bibliotecários, gestores de dados e desenvolvedores.
- Reformar incentivos e avaliação da pesquisa.
- Governar qualidade, privacidade, vieses e responsabilização.

## AÇÕES DOS PESQUISADORES

- Publicar por vias abertas.
- Compartilhar dados e códigos documentados.
- Usar identificadores persistentes e licenças abertas.
- Participar de avaliação transparente e ciência cidadã.
- Planejar semântica, governança e preservação desde o início.



# A ciência aberta é um investimento estratégico



**Infraestrutura + política pública + prática científica + impacto social**

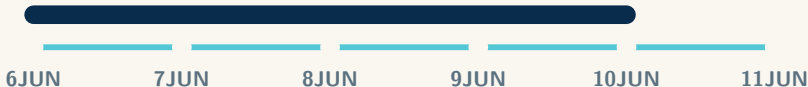
Juntos, tornam a pesquisa mais confiável, reutilizável, inclusiva e alinhada ao interesse público.

# Salvador/Brasil conecta comunidades de repositórios em 2027



**Open**Repositories

OPEN REPOSITORIES 2027



5TH BRAZILIAN DIGITAL REPOSITORIES  
NETWORK MEETING

6–10 DE JUNHO DE 2027

## Open Repositories 2027

Salvador, Bahia — o intercâmbio global chega à comunidade de repositórios da América do Sul.

10–11 DE JUNHO DE 2027

## Rede Brasileira de Repositórios

O quinto encontro nacional promove a cooperação e práticas compartilhadas de repositórios.

**Uma cidade. Dois eventos conectados. Seis dias de colaboração em repositórios.**





# Obrigado!

[washingtonsegundo@ibict.br](mailto:washingtonsegundo@ibict.br)